

LegalShield 統合設計レポート v0.1

日付: 2026 年 5 月 25 日 (議論ログ) 目的: 1 日の議論を論理整理用の素材として一覧化 読者: 起案者 / 共同研究者 / 助言者 / 申請書執筆チーム

⚡ エグゼクティブ・サマリー

項目	結論
何を作るか	困境を抱える人が「今、誰に、何を、どう伝えるか」を 6 問で答える、加重付き法律分流プラットフォーム
どう作るか	既存 OSS (PostGIS + MapLibre + Ollama + PSI) + ドメイン専門家のキュレート知識
誰の役か	あなた = 包丁屋 (プラットフォーム供給者)、料理人 = CALL4 / NPO / 弁護士 / 当事者
収入構造	政府委託 60-70% + 研究助成 15-20% + 公益契約 10-15% + 任意寄付 5-10%
規模感	Year 1: ¥4-6M / Year 3: ¥58M / Year 5: ¥80-150M (楽観だが不可能ではない)
技術核	iPhone Neural Engine + WebLLM でオンデバイス SLM = サーバ GPU コスト ¥0
法的核	弁護士法 72 条境界の遵守 (情報提供のみ、個別助言なし)
倫理核	5 段同意 ladder、緊急時 bypass + 事後同意、自殺予防は「呼出までしかない」
政治核	「官民協働 + 黙ったまま証拠提供」モデル — あなたは表に出ず、CALL4・NPO に道具を渡す
3 ヶ月で	DB schema 完了 / 12 category seed / 5 routing 詳細 / 製品欠陥 (自分の案件) が validate
18 ヶ月で	修論完成、MVP 公開、自治体パイロット 2 件、論文 2 本
5 年で	2-3 自治体 + 10-50 NPO + 数万 MAU + 国際協働開始 (楽観シナリオ)

議論の流れ

17:43 GIS subsystem 動作確認 → 3 containers healthy / test 3 件のみ
17:46 方針転換: 法テラス爬虫より先に「問題種類 → NPO/行政対応」DB
17:49 Schema + 12 categories + 26 routing rules 投入完了
17:56 weight 解説 (Bayesian prior)
18:01 入口設計: 緊急 vs 問診 vs 操作者 + 5 段同意 + 自殺・濫用境界
18:11 GIS 地図技術 + 屋内測位 (東京駅モデル)
18:17 全シナリオ Lv0-Lv5 マトリクス + ギャップ分析
18:24 SEO + 集客 + コスト試算
18:32 6 軸 feasibility audit + OSS leverage + 証拠基盤
18:39 収入は「政府委託」が主軸
18:43 「官民協働 + アドボカシー」ハイブリッド
18:47 「プラットフォーム供給者」モデルに収斂

第 I 部 — システム現状

1. 稼働中のコンテナ (17:43 確認)

legalshield_frontend 8092 Up 7h healthy
legalshield_api 8090 Up 7h healthy (FastAPI skeleton)
legalshield_postgres 5434 Up 7h healthy (PostGIS 15-3.3)

API は 5 endpoints 稼働中: /health, /nearest-support, /risk-score, /incident-report, /region-stats/{prefecture_code}, /tiles/{z}/{x}/{y}.pbf

2. DB スキーマ全体像

既存（001_init_schema.sql）

- support_org - 法テラス + NPO + NGO + 弁護士会 統合
- prefecture / city - N03 行政界（未投入）
- crime_grid - 500m 格子 × 年月（未投入）
- incident_report - 匿名インシデント（obfuscated_geom 100-300m random offset）
- ingest_run - ETL ログ

今日追加（002_intake_routing_schema.sql）

```
problem_category    -- 12 件投入（カノニカル分類）
category_routing    -- 26 件投入（5 categories の詳細）
org_specialty       -- 0 件（特化度・有効性スコア）
case_outcome        -- 0 件（匿名化転帰、ヘイズ更新の真実源）
intake_session      -- 0 件（問診セッション）
v_org_for_category  -- ランキング用 VIEW
```

データ投入状況（18:00 時点）

テーブル	件数	備考
problem_category	12	DV/stalking/sexual_violence/child_abuse/elder_abuse/school_bullying/workplace_harassment/labor_violati
category_routing	26	DV 7 / stalking 4 / product_defect 5 / foreign_worker 5 / admin_grievance 5
support_org	3	テストのみ
その他	0	crawl/運用待ち

第 II 部 — 智能法律分流モデル

3. 12 問題カテゴリ

code	重大度	緊急電話	説明
dv	critical	#8008	配偶者・パートナー暴力
stalking	critical	110	ストーカー被害
sexual_violence	critical	#8891	性犯罪・性暴力
child_abuse	critical	189	児童虐待
elder_abuse	high	地域包括	高齢者虐待
school_bullying	high	0120-0-78310	いじめ・スクールハラスメント
workplace_harassment	high	0570-919-471	パワハラ・セクハラ・マタハラ
labor_violation	high	0120-811-610	賃金未払い・不当解雇
foreign_worker	high	0570-011000	外国人労働者の権利侵害
consumer_fraud	medium	188	消費者被害・契約トラブル
product_defect	high	188	製品欠陥・PL 被害（あなたの案件）
admin_grievance	high	0570-003-110	行政手続きの不利益（妻の現場）

4. tier 推奨フロー（5 段階）

```
tier 1: 緊急ホットライン（電話一本、24h）
tier 2: 公的相談窓口（配暮セ、消費生活セ、労基署、児相）
tier 3: 専門 NPO（シェルター、支援団体）
tier 4: 法的対応（弁護士会、法テラス、ADR）
tier 5: 司法手続（家裁、簡裁、地裁、公共訴訟）
```

各ルートに：weight / trigger_condition / what_to_say_ja / documents_needed_ja / expected_outcome_ja / next_tier_if_ja を付与。

5. weight = ベイズ prior

```
最終 score =
  weight (curated baseline)
  × specialty_score (該機関の特化度 0-1)
  × effectiveness_score (観測ベース成功率 0-1)
  × 距離 decay (e^(-distance_km / 30))
  × 言語 match (1.0 or 0.5)
  × 費用 match (free=1.2, paid=0.8)
  × 24h 緊急加成 (1.3 if critical+24h)
  × trigger 命中加成 (+0.2 if condition met)
  × 同様ケース類似度 (embedding cosine)
```

- weight = prior (人間知識)
- effectiveness_score = likelihood (観測)
- 最終 score = posterior

weight	意味
1.00	tier 内最強
0.90-0.99	強く推奨
0.70-0.89	並列の選択肢
0.50-0.69	条件付き
<0.50	特殊事情のみ

6. 製品欠陥（あなたの実案件）の validate

tier 1 → 消費生活センター 188	weight=1.00, always	
tier 2 → NITE / 消費者庁	weight=0.85, if_safety_risk	← Mapry 命中
tier 3 → 弁護士会 PL 法	weight=0.85, if_money_lost_high	← Mapry 命中
tier 4 → 弁護士会 仲裁センター (ADR)	weight=0.75, always	← 進行中
tier 5 → CALL4 公共訴訟	weight=0.65, if_collective	← 6/1 通面談予定



あなたの実体験が routing knowledge の正しさを実証。

第 III 部 — 入口設計と倫理

7. 3 つの入口モード

モード	対象	UI	進行
● 緊急	命の危険切迫	大ボタン 1 個「今すぐ電話」	5 秒
● ガイド	混乱・困惑	対話型問診 6-7 問	3-5 分
● セルフ	操作者本人	category 直選 + 構造化	30 秒

8. ガイドモード 6 問

1. すぐに身の安全が脅かされていますか？ → はい → 緊急に昇格
2. 困りごとを最も近いカテゴリで（人間関係 / 仕事 / 製品 / 行政 / その他）
3. いつ頃から（今日 / 数日 / 数週間 / 数ヶ月以上）
4. 自由記述（任意、書かなくても OK）
5. これまで相談したことは？（警察 / 弁護士 / NPO / 家族 / なし）
6. 今、何が一番欲しい？（情報 / 話を聞いて / 一緒に動いて / 法的解決）

9. 5 段同意 Ladder

Tier	何をする	何を取る	デフォルト
0	情報閲覧	何も	自動
1	オンデバイス問診	端末内のみ	アプリ起動で同意

Tier	何をする	何を取る	デフォルト
2	位置情報「市レベル」共有	都道府県・市町村	明示同意
3	推薦先 NPO/行政との連携	redacted text + city + category	明示（連携先ごと）
4	匿名化ベクトル研究貢献	embedding（原文不保存）	別画面 opt-in
5	転帰追跡	結果 + feedback	別画面 opt-in

緊急時の同意 bypass

- 個人情報保護法 18 条 1 項 2 号「人の生命、身体又は財産の保護」
- 監査ログ全件記録、事後同意必須

10. 研究データ寄与（Tier 4）の合規

ユーザー入力 → 端末側 PII redaction（人名・住所・電話・SNS ID マスク）

- sentence-transformers 384 次元 embedding
- 原文は端末から削除（vector のみアップロード）
- S3（encrypted, KMS）→ 高知大学 IRB 承認 corpus
- 30 日以内なら撤回可、超過後は anonymized data（GDPR 4(1) 不適合）

11. 顔・声・ID

種別	既定	動作
写真の顔	端末側自動ぼかし	Vision Framework
音声	端末側文字起こし → 音声破棄	Whisper local
身分証	読まない	必要なら端末暗号化のみ
加害者の顔	保存可、共有制限	Evidence Vault SHA-256

12. 命の危険・自殺の境界線

Lv1 受動的支援（自動）：警告 UI + ホットライン表示
Lv2 継続提案（同意）：「位置を最寄りの精神保健福祉センターに繋げる？」
Lv3 強制介入の境界：

- ✗ プラットフォームから警察自動通報なし
- ✗ 救急車手配は本人 or 第三者の手動
- ✓ 例外：児童虐待 + 命の危険 → 児虐法 6 条通報努力義務
ただし「努力義務」、最終判断は人間

核心 doctrine：プラットフォームは「呼び出し」までしかしない、最終決定は人間。

13. 濫用防止：コスト非対称性

- ✗ マイナンバー要求 → 真の被害者排除
- ✗ 厳格審査 → 心が折れる
- ✓ 6 問の入力時間 → spam bot は嫌う、本物は丁寧に書く
- ✓ 同一加害者重複 → 追加質問で連名告訴 vs ヘイト識別
- ✓ crime_grid 統計 triangulate
- ✓ NPO パートナーの人間レビュー（flag のみ、99% 自動 / 1% 人間）
- ✓ ML 異常検出は「拒否」でなく「flag」

原則：拒否しない、観察する。

14. 境界線図（最重要）

事象	Platform	NPO	行政	警察	医療
情報提供	★★★★				
カテゴリ分類	★★★★				
証拠保全（端末）	★★★★				
寄り添い		★★★★			
シェルター入居		★★★★	★		
保護命令申立		★	★★★★		
児童一時保護			★★★★		



4 つの doctrine

- 1. プラットフォームは権限を持たない
- 2. 「呼び出し」と「情報提供」のみ
- 3. 最終決定は常に人間
- 4. 連携先の多様性が重要（一刀切回避）

第 IV 部 — 全シナリオマトリクス

15. 緊急度 6 段階

Lv0	命の危険切迫	秒～分	殺人未遂・自殺・拉致
Lv1	重大被害・避難	時間	DV 直後・性犯罪 72h
Lv2	24h 以内対応	24h	通報後手続き・口座凍結
Lv3	落ち着いて相談	数日～週	ハラスメント・LGBTQ
Lv4	民事紛争・長期	月～年	離婚・PL 訴訟・労働審判
Lv5	政策・社会変革	年単位	公共訴訟・連名告訴

16. Lv0（命の危険切迫）

シナリオ	入口	tier 1	平台
殺人未遂進行中	●	110	●
DV 殺意攻撃中	●	110 + 「DV」	●
性的暴行進行中	●	110 + 「性犯罪」	●
監禁・拉致中	● サイレント	110 サイレント発信	✖
自殺企図実行中	●	119 + よりそい	●
無理心中の予兆	● / ●	189 + 110	●
重大医療緊急	●	119	●

Lv0 共通：ロック画面緊急ボタン、自動 GPS、3 秒長押しサイレント、自動録音（端末内）。

17. Lv1（重大被害・避難要）

シナリオ	tier 1	平台
DV 暴力後の避難	配暴セ + シェルター	✓
ストーカー追跡中	警察生活安全課 + 配暴セ	✓
性犯罪直後 72h	#8891 + 警察 + 産婦人科	●
児童虐待一時保護	189 児相 + 警察	●
技能実習生逃亡	FRESC + 移住連 + 労基署	✓
過労死リスク	労基署 + 119	●
リベンジボルノ拡散	警察 + 削除 + セーフライン	●
暴力団脅迫	暴力追放センター + 警察	✖

18. Lv2-3（24h ~ 数週間）

シナリオ	平台
通報後シェルター入居	✓
児童虐待通報（教師）	●

シナリオ	平台
詐欺被害（口座凍結）	●
不正アクセス検知	×
いじめ（自殺リスク）	●
高齢者虐待発見	●
ハラスメント職場	●
LGBTQ 差別	×
名誉毀損 SNS	×
自殺念慮（予防）	●

19. Lv4（民事紛争）

シナリオ	平台
離婚調停・訴訟	✓ DV
製品欠陥 PL（あなたの案件）	✓ ★
不動産トラブル	×
雇用訴訟	●
医療過誤	×
交通事故民事	×
相続紛争	×
知的財産侵害	×
中小 vs 大企業	×
フリーランス（仲裁案件）	✓

20. Lv4 行政

シナリオ	平台
児相過剰介入で家族分離（妻の現場）	✓ ★
生活保護打ち切り	●
在留資格不許可	●
公務員ハラスメント	●
警察の不適切対応	●
学校体罰	●

21. Lv5（政策・社会変革）

シナリオ	平台
連名告訴（PSI）	● 設計済
公共訴訟提起（CALL4 連携）	✓
政策提言	●
メディア社会化	●
学術研究（修論）	✓

22. 平台対応力マトリクス

	Lv0	Lv1	Lv2	Lv3	Lv4	Lv5
入口モード	●	●	●	✓	✓	●
カテゴリ分類	✓	✓	✓	✓	✓	✓



23. ギャップ分析

P0 (命の責任)

- 1. 緊急モード UI (● ボタン、サイレント、位置自動共有 + 事後同意)
- 2. 残り 7 categories の routing 詳細 (特に sexual_violence、child_abuse)
- 3. 24h 対応窓口の正確データ

P1 (カバレッジ拡張)

- 4. LLM intake (Ollama + Llama 3.1 8B)
- 5. 配偶者暴力相談支援センター 全国 280 件 crawler
- 6. 児童相談所 230 件 + 消費生活センター 800 件 crawler

P2 (差別化機能)

- 7. BLE Beacon パートナー NPO (到着確認 + 本人確認バイパス)
- 8. PSI 連名告訴 (同加害者の暗号マッチング)
- 9. Evidence Vault iOS 統合
- 10. 多言語 5 言語 (en/zh/ko/vi/pt)

P3 (研究・スケール)

- 11. case_outcome 追跡 UI
- 12. 研究 corpus opt-in + IRB 連携
- 13. CALL4 連携 API
- 14. 障壁レポート自動生成

第 V 部 — 技術選定

24. GIS スタック

```
iOS Native (MapKit) ← 緊急モード
Web (MapLibre GL JS) ← 通常
↓
pg_tileserv / martin → /tiles/{z}/{x}/{y}.pbf
↓
PostGIS

ベース: 国土地理院 (GSI) 標準・淡色・衛星 (無料・公式)
https://cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/std/{z}/{x}/{y}.png
```

選択肢	評価
MapLibre GL JS	OSS、GPU 加速、ベクトル、3D。Mapbox の OSS フォーク。推奨
Leaflet	軽量。Phase 1 でこのまま OK
deck.gl	heatmap、3D 柱。研究デモ用
MapKit iOS	iOS 緊急、Apple Indoor Maps 連携
国土地理院 vector	無料・商用可・公式

プライバシー obfuscate (既存 schema)

```
incident_report:
  geom (real, server-only, never returned)
  obfuscated_geom (polygon, 100-300m random offset) ← API はこっちのみ
```

25. 屋内測位 6 技術

技術	精度	コスト	iOS	LegalShield 適性
GPS + A-GPS	屋外 5-10m	¥0	✓	Phase 1
Wi-Fi 測位	屋内 5-15m	¥0	✓ 自動	Phase 2
BLE Beacon	1-3m	¥500-2K/個	✓	Phase 2 NPO 玄関 ★
PDR	drift 3-5%	¥0	✓	Phase 3
ARKit VIO	<1m 短距離	¥0	✓	Phase 4
UWB	10cm	¥3K+/anchor	✓ iPhone 11+	Phase 5

東京駅 navi の構成

JR-AUTO Wi-Fi 数百 AP → BSSID + RSSI fingerprint (主測位)
BLE Beacon 数百個 → UUID + RSSI (補強)
PDR → 歩行ステップ × 推定歩幅 × heading (隙間補間)
気圧計 → 12 Pa/階で階判定
IMDF → 屋内ベクター地図
→ Sensor Fusion: Kalman / Particle Filter

東京駅は Apple Indoor Maps 正式登録済 = JR 東日本が IMDF 提供。

LegalShield 現実的実装

Phase 1 (今): 屋外 GPS + 住所入力フォールバック → 95% カバー
Phase 2 (3 月): Wi-Fi 自動推定 → +3%
Phase 3 (6 月): BLE Beacon @ パートナー NPO → +1% でも価値最大 ★
Phase 4 (12 月): 気圧計 + ARKit 階・経路誘導
Phase 5 (24 月): UWB + 5G → 様子見

現実認識：利用シーンの 95% は自宅・病院・職場・路上。屋内測位完璧不要。差別化は Phase 3 BLE × 信頼到着確認。

第 VI 部 — ビジネス・テクニカル戦略

26. ペルソナ 6 階層

Lv1 被害者本人 (B2C) 無料・匿名・モバイル主
Lv2 二次被害者 (B2C) 無料
Lv3 支援者 (B2B, NPO) 無料 + 寄付/有料機能
Lv4 専門職 (B2B) ¥1,000-3,000/月 任意寄付
Lv5 行政 (B2G) 公益契約・カスタム
Lv6 研究・教育 (B2A) 無料 academic

楽観的人数予測 (Year 5)：合計 73,000、月間 active 13,000、寄付 ¥1.95M/月。→ 後の feasibility audit で再校正：Year 5 で 1-3 万 MAU が現実的。

27. SEO 12 本コア記事

URL	キーワード	推定月間検索
/help/dv	DV 相談 無料	18,000
/help/stalker	ストーカー 通報	12,000
/help/sexual-violence	性犯罪 相談	8,000
/help/child-abuse	児童虐待 通報	22,000
/help/workplace-harassment	パワハラ 相談	33,000

URL	キーワード	推定月間検索
/help/labor-violation	残業代 未払い	40,000
/help/consumer-fraud	詐欺 被害 相談	27,000
/help/product-defect	製品 欠陥 賠償	5,000
/help/foreign-worker	外国人 労働 相談 (5 言語)	8,000
/help/admin-grievance	行政 不服 審査	4,000
/help/bullying	いじめ 相談 子供	14,000
/help/elder-abuse	高齢者 虐待 通報	6,000

合計推定月間流入 197,000 → 10% CTR → 月間 20,000 訪問。

28. 5 段アクセス階層

Tier 0	即使用 (PWA, no signup)	legalshield.jp 直アクセス
Tier 1	個人アカウント (magic link)	案件継続 / Evidence Vault
Tier 2	寄付者 (¥500-3K/月 任意)	稼働継続 / 詳細レポート
Tier 3	NPO 法人パートナー (無料)	マルチユーザー / CRM / GDrive
Tier 4	行政・自治体 (公益契約)	専用テナント / 監査ログ / LGWAN-ASP
Tier 5	研究・OSS セルフホスト (無料)	docker compose + AI Agent デプロイ

29. コスト分析 (10 万 MAU)

A. LLM なし
EC2 + RDS + S3 + CDN + ALB → \$130/月 ≈ ¥20K/月 = ¥240K/年
B. + Bedrock LLM
+ 10K intake/月 × \$0.00075 = \$7.5/月 → 誤差レベル
C. + オンデバイス SLM (iPhone Neural Engine)
追加コスト = \$0 ★ (最強戦略)
D. EC2 GPU SLM
\$530/月 → 高すぎる、避ける

スケール曲線：

1 万人：	¥10K/月	(¥120K/年)
10 万人：	¥20K/月	(¥240K/年)
100 万人：	¥100K/月	(¥1.2M/年)
1000 万人：	¥1M/月	(本気の SRE 必要)

30. 統合機能

機能	内容
スキャナ・FAX 直結	複合機 → email → AWS Textract → Llama 自動分類
Google Drive / OneDrive	OAuth → 新規ファイル検知 → PII redaction → 案件統合
GitHub セルフデプロイ	docker compose + Windsurf/Claude agent で 1-click
kintone / Salesforce	既存 CRM 双方向同期 (NPO 半数が kintone)
LINE Bot	入口 1 つ、ハードル最低
マイナンバーカード	使わない (本人確認バイパスが核心)

31. データセット公開

```
https://huggingface.co/datasets/legalshield-jp/  
├─ support_orgs_2026.parquet  
├─ routing_knowledge_v0.1.json (curated 26 → 拡張)  
├─ anonymized_intake_corpus/ (research opt-in 集約)  
└─ barrier_reports_v0.1/ (制度障壁の質的データ)
```

License: CC-BY 4.0
Citation: 「LegalShield-jp Open Dataset v0.1, Liu et al. 2026」

第 VII 部 — 6 軸可行性監査

32. 技術 ★★★★★☆ 高

90% は既存 OSS のグルーコード。新規研究要素 = PSI 連名 + 多言語法律 NLP の 2 点のみ。

33. 経費 ★★★★★☆ 中

18 ヶ月最小予算 ≈ ¥1.7M（人件費は修士のため計上せず）。助成金採択率 15-20% → **不採択確率 70-85%、Plan B 必須。**

34. 政治 ★★☆☆☆☆ 中下

最大リスク：**弁護士法 72 条**（非弁行為） - 一般情報 = OK - 個別助言 = NG - AI が「あなたはこうすべき」 = グレー

→ 必須：「これは法律情報、特定事案の法的助言ではない」明示。 → 谷口律師との初回面談の核心議題。

35. 経済 ★★☆☆☆☆ 中下

弁護士ドットコム 2024: ¥7.3B（上場、相談+顧問）
CALL4（NPO）: ¥30-50M/年
法テラス: ¥39.7B/年（国家予算）

寄付モデル単独では： - ¥3-10M/年で 0.5 FTE - ¥30-50M/年で 3-5 FTE - ¥100M/年で本格運営（5-10 年かかる）

しかし政府委託を加えれば構造が変わる（後述）。

36. 法律 ★★★★★☆ 中

法律	リスク	対応
弁護士法 72 条	非弁	一般情報のみ明示
個人情報保護法	大量データ	DPO 任命、PIA、Privacy by Design
通信の秘密	メッセージング	機能を実装しない
児虐法 6 条	通報義務	人間判断 doctrine
DV 法 6 条 2 項	通報努力義務	同上
不正アクセス禁止法	証拠保全	自分の端末・データのみ
AI 規制（2026 春予定）	ハイリスク AI	透明性レポート公開
GDPR	EU 利用者	DPA 公開、Right to Erasure

37. 人性 ★★☆☆☆☆ 中下（最難関）

障壁	詳細
「人に頼ること=恥」文化	「自分で何とか」「家族に迷惑」
「唐突な対人接触の忌避」	突然 NPO に救済要請 = 失礼
デジタル不信	高齢・地方の抵抗
DV「離れられない」心理	経済依存・子・世間体
二次被害コスト	SNS 炎上・職場差別
「自治体に頼る=負け」	スティグマ
多文化共生の浅さ	外国人支援薄い
専門用語の壁	親権・保全処分・ADR 不明

「唐突 NPO 接続」の問題（あなたの指摘）

❌ 従来モデル：助けてボタン → NPO 通知 → NPO が連絡 → 引く ✅ 改良モデル：情報閲覧 → 準備（スクリプト・書類リスト・地図） → **被害者が能動的に電話**

→ 「準備支援」モデル：プラットフォームは訓練・予習を提供、接触は被害者主導。

第 VIII 部 — 開発研究 Roadmap（18 ヶ月）

Month 1-2 学術基盤

- 文献レビュー（後述 evidence base）
- IRB 申請（高知大学）
- 鈴木教授指導開始
- 修論テーマ確定
- ガバナンス・倫理 framework v0.1 commit

Month 3-4 技術 MVP

- 12 categories 全 routing 知識 seed
- 4 つの主要 crawler（配暮セ・消費生活セ・児相・労基署）
- Web 問診 6 問（PWA）
- rule-based 推奨エンジン（LLM なし）
- Leaflet GIS 公開

Month 5-6 法律パイロット

- 谷口律師面談（6 月第 1 週）
- ADR 仲裁第 1 回期日（あなたの案件）
- 弁護士法 72 条境界の確定
- プラボリ / 利用規約完成
- 法律監修体制 1 名確保

Month 7-9 ユーザーテスト

- 保健師パイロット（妻の病院）n=3
- DV シェルター 1 箇所 n=10 ケース
- 第二東京弁護士会 仲裁セで利用 n=1（あなた）

Month 10-12 拡張

- オンデバイス SLM 実装（Llama 3.2 1B/3B）
- 多言語 5 言語
- iOS app TestFlight 配布
- 修論中間発表

Month 13-15 学会発表

- 日本法社会学会
- 日本社会情報学会
- IEEE Security & Privacy 投稿（PSI）
- FAccT 2027 投稿（AI ethics）

Month 16-18 修論完成・展開

- 修論審査
- Hugging Face データセット公開
- NPO 法人化検討（オプション）

第 IX 部 — 証拠と OSS

38. 日本国内統計根拠

出典	データ
内閣府男女共同参画局	男女間における暴力に関する調査（3 年）
警察庁	ストーカー事案・配偶者暴力対応状況
国民生活センター	PIO-NET 統計
厚労省	外国人技能実習生労災
法務省	犯罪白書、犯罪被害者白書
日弁連	司法アクセス白書、弁護士白書

出典	データ
こども家庭庁	児童相談所対応件数

39. 国際 benchmark

出典	内容
World Justice Project	Rule of Law Index 2024（日本 14 位）
OECD	Equal Access to Justice for Inclusive Growth (2019)
UN SDG 16	Access to Justice for All
LSC (US)	Justice Gap Report 2022（92% 低所得層届かず）
Hadfield	Rules for a Flat World (2017)
Susskind	Online Courts and the Future of Justice (2019)

40. AI Triage 研究

論文
Bauer & Wright (2023) "AI-augmented crisis text platforms" Nature Digital Medicine
Pisani et al. (2022) "ML for suicide risk" Lancet Psychiatry
Walsh et al. (2017) "Predicting Risk of Suicide Attempts"
Pestian et al. (2019) "Suicide Note Classification"

41. プライバシー暗号

論文
Pinkas, Schneider, Zohner (2014) "Faster Private Set Intersection"
Apple (2021) "CSAM Detection Technical Summary"
Kissner & Song (2005) "Privacy-Preserving Set Operations"
Ion et al. (2020) "On Deploying Secure Computing" Google
Signal Foundation

42. 法と AI

論文
Bommasani et al. (2021) "Foundation Models" Stanford
Engstrom et al. (2020) "Government by Algorithm"
Chesterman (2021) "We the Robots?" Cambridge UP
EU AI Act (2024)
中央大法学部「リーガルテックの実装と法的課題」

43. OSS leverage マップ

GIS / Mapping

- MapLibre GL JS (BSD-3) / Leaflet (BSD-2) / pg_tileserv (Apache-2.0) / Martin (MIT)
- PostGIS (GPL-2) / Uber H3 (Apache-2.0)
- 国土地理院タイル / OpenStreetMap (ODbL)

NLP / LLM

- Ollama / llama.cpp / MLX (Apple) / WebLLM (TVM)
- sentence-transformers / LangChain / LlamaIndex
- spaCy + GiNZA / MeCab / Sudachi
- NLLB-200 (Meta, 200 言語) / Whisper / LexNLP

プライバシー暗号

- OpenMined PySyft / Microsoft SEAL / TFHE-rs (Zama) / Concrete (Zama)
- libsodium / Signal Protocol / Tink (Google) / age

証拠保全

- OpenTimestamps / Sigstore / Cosign
- ExifTool / Autopsy / Internet Archive Wayback
- age + git-annex

OCR

- Tesseract / PaddleOCR / EasyOCR
- Apache Tika / pypdf / pdfplumber
- Apple Vision Framework

App framework

- Next.js / SvelteKit / Capacitor / Tauri
- FastAPI（現使用） / PWA + Workbox

参考 GitHub プロジェクト

- openmined/PySyft - プライバシー保存 ML
- signalapp/libsignal - E2E プロトコル
- freedomofpress/securedrop - 内部告発者保護
- ushahidi/platform - 危機マッピング、Kenya 25 万 user
- MapStore/MapStore2 - 多レイヤー GIS
- codeforjapan/welcome-tokyo - 自治体協働事例

第 X 部 — 収入戦略（政府委託主軸）

44. 収入ポートフォリオ修正版

血 公的事業委託（政府発注）	60-70% ★主軸
📄 研究助成金（RISTEX, トヨタ）	15-20%
👉 公益契約（自治体ライセンス）	10-15%
💖 寄付（任意、Lv4 専門職）	5-10%

45. 中央省庁・国機関の発注

発注元	事業	規模	適合
内閣府男女共同参画局	DV 被害者支援多言語化	¥10-30M	★★★★★
内閣府	デジタル田園都市交付金（自治体経由）	¥10-50M/件	★★★★★
こども家庭庁	SNS 相談事業委託	¥50-200M/年	★★★★★（最大）
こども家庭庁	児童虐待 ICT 化モデル	¥20-50M	★★★★★
厚労省	自殺対策強化事業	¥38B/年 全体	★★★★★
厚労省	いじめ・自殺対策 SNS	¥10-50M/件	★★★★★
法務省	司法ソーシャルワーク モデル	¥10-20M	★★★★★
法務省	人権相談多言語化	¥5-15M	★★★★★
消費者庁	消費生活相談 AI 化	¥10-20M	★★★★★
出入国在留管理庁	外国人共生センター ICT	¥10-30M	★★★★★
デジタル庁	デジタル臨時行政調査	不定	★★★★★
法テラス	多言語相談業務委託	¥10-50M	★★★★★
JICA	海外司法アクセス支援	¥30-100M	★★★★（中長期）

46. 都道府県・自治体

自治体	事業	規模
東京都	DV / 多言語 / 性犯罪ワンストップ	¥10-50M、複数
大阪府	DV / 外国人共生	¥10-30M
愛知県	多文化共生	¥10-30M
京都府	学生 SOS / LGBTQ	¥5-20M
高知県（地元）	中山間地域司法 / 自殺対策	¥5-20M ★
千葉県（妻の現場）	DV / 子供 SOS	¥5-20M
政令市 20 市	各市 DV 計画	¥3-15M/件
特別区 23 区	個別事業	¥3-10M/件

→ 47 都道府県 + 20 政令市 + 23 区 + 中核市 ≈ 150 自治体が毎年類似事業を発注。

47. 5 年現実収入シナリオ（修正版）

Year	修正前（助成金のみ）	修正後（委託 + 助成金）
1	¥1.5M	¥4.5-6.5M
2	¥3M	¥21-28M
3	¥3-5M	¥58M
5	¥10M	¥80-150M

→ 「5 年で事業成立」 → 「**Year 2 末で 2-3 FTE 雇用可能**」に修正。 → 修論執筆中の Year 1 も大学経由委託 + RISTEX で食える。

48. 委託 entry の障壁と回避策

障壁	回避策
入札参加資格	A 等級不要、B-D 等級で即取得可
実績要件	共同提案 で大手の実績を借りる
連帯保証	信用金庫・全国保証協会経由
大手 Sler 競合	OSS + AI + 多言語で技術差別化
コネ	鈴木教授・谷口律師・台湾人脈経由
資金繰り	概算払い制度、つなぎ融資

回避策の具体パターン

- 1. **大学経由**：高知大学受託（PI: 鈴木）→ 受託研究員として参画
- 2. **共同提案**：TIS / NEC / 中堅 Sler と共同応札、技術担当
- 3. **NPO 連合**：DV シェルター連盟 + JANIC + LegalShield 共同
- 4. **指定管理者制度**：自治体の DV センター 5 年契約

49. 直近 12 ヶ月の入札スケジュール（実務）

時期	案件	推定額	戦略
2026-04	こども家庭庁 SNS 相談	¥50M+	大手と共同提案
2026-05	高知県 DV 計画関連	¥5-15M	大学経由
2026-06	デジタル田園都市交付金 自治体	¥10-50M	千葉県松戸市等
2026-09	内閣府 多言語相談	¥10-30M	NPO 連合経由
2026-10	法務省 司法ソーシャル	¥10-20M	谷口律師経由
2026-11	厚労省 自殺対策強化交付金	¥10-30M/自治体	高知県経由
2027-01	出入国在留管理庁 FRESC	¥10-30M	多言語強み
2027-03	RISTEX SOLVE 2027	¥1.5M+	助成金、保険

→ 8 件中 1-2 件採択でも年商 ¥10-30M。

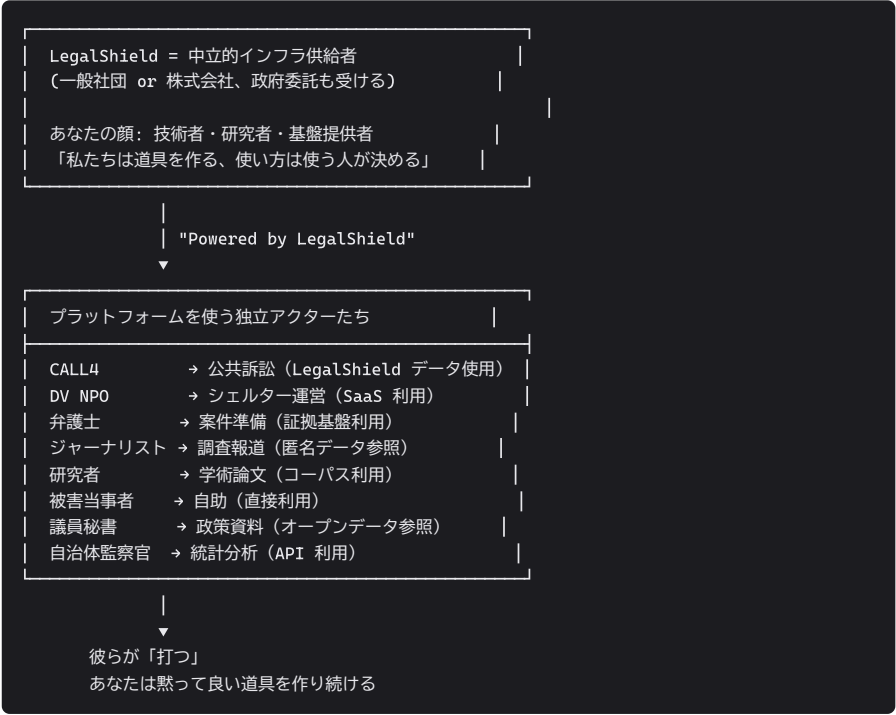
50. 海外参考事例

国	プロジェクト	形態	規模
tw	PDIS（公共數位創新空間）	政府内 + 委託	年 ¥数億
tw	g0v 零時政府	NPO + 政府協働	年 ¥数千万
ee	e-Estonia X-Road	政府 + 民間連合	年 €数億
gb	GovTech Catalyst	スタートアップ向け発注	£20M/プログラム
us	18F / USDS	政府内 + 委託	年 \$40-60M
il	Yad Sarah	NPO 公的契約	年 ¥約 30 億

→ 「両方やる」が世界標準、日本だけ「受託 OR 批判」二択文化が強い。

第 XI 部 — 立ち位置

51. プラットフォーム供給者モデル（最終形）



52. 同モデルの先輩

組織	道具	「打つ」のは誰
Signal Foundation	E2E メッセージ	ジャーナリスト・反体制派
Tor Project	匿名通信	NGO・告発者
OpenStreetMap	地理データ	災害支援・NPO
Wikimedia Foundation	Wiki	編集者
GitHub	コードホスト	開発者・OSS
Internet Archive	アーカイブ	歴史家・訴訟

→ 道具提供者は中立、利用者が政治化する。「包丁屋は包丁を売る、料理人が料理を作る」モデル。

53. 顔を出す場面 vs 出さない場面

✔ 出す

- 技術カンファレンス（エンジニア・OSS メンテナー）
- 学会（研究者・修論）
- 大学講演（技術解説）
- 自治体への提案・営業（ベンダー代表）
- メディア取材（技術面）
- 専門家証人（技術面）
- 国際会議（PDIS 等、日本 civic tech 代表）

✗ 出さない（他の人に渡す）

- 政府批判記者会見 → NPO・被害当事者
- 公共訴訟原告 → CALL4 + 当事者
- デモ・運動 → 既存運動団体
- 政治家ロビイング → 議員秘書・専門家団体
- TV ワイドショー → 出ない（最大の罠）
- Twitter/X 政府批判 → 最小限

54. 「裏で」する仕事

1. 障壁レポート公開（誰でも引用可、あなた個人は前に出ない）
2. 匿名化データ提供（ジャーナリスト記事化・研究者論文化・弁護士訴訟）
3. 連名告発インフラ（PSI 技術提供、出すかは被害者連合判断）
4. 政策資料の作成支援（議員・NPO に技術的バックグラウンド）
5. メディアへの「証拠の問い合わせ先」（取材は他の人が受ける）

55. 中立性維持の仕組み

理事会（年 4 回、議事録公開）

- └ あなた（代表）
- └ 鈴木保志教授（学術）
- └ 谷口律師（法律 / もし入ってくれば）
- └ 当事者代表 1 名（匿名可、任期 2 年）
- └ DV NPO 代表 1 名
- └ 自治体経験者 1 名（退職者）

技術監査委員会（年 1 回、報告公開）

- アルゴリズム・データの中立性確認

利益相反方針（公開）

- 特定政党・特定企業との結託排除
- 政府との契約は透明性報告書で開示

データガバナンス憲章（公開）

- いかなる政府・企業も全件データへのアクセスは持たない
- 研究目的の集計データのみ提供

56. 谷口律師面談（6 月第 1 週）の提案

「私は法的に打つ役ではありません。
ですが、打つ方々のための『証拠基盤と接続性』を作ります。
谷口先生方が公共訴訟するとき、
構造化された証拠・統計・連名告発インフラを
オープンに提供したい。
既存の CALL4 のミッションと**競合しない、補完する**。」

→ 谷口さんから見て「ライバル」ではなく「便利な道具を提供してくれる中立的な技術者」。→ 関係が圧倒的に楽。

第 XII 部 — 結論と次のアクション

57. 3 つの現実シナリオ

シナリオ A (最良 15%) : 助成金 2 件採択 + 委託 2 件
→ 18 ヶ月で MVP + NPO 5 法人 + 学術論文 2 本
→ 修論 + 起業基盤
→ 5 年後: NPO 法人 + 100 法人連携 + 1-3 万 MAU

シナリオ B (標準 60%) : 助成金 1 件 + 委託 1 件 or 部分採択
→ 18 ヶ月で MVP + パイロット 2 法人 + 修論
→ 5 年後: 副業継続 + 学術発表多数 + 数万 MAU

シナリオ C (悲観 25%) : 助成金不採択、委託も不調
→ 18 ヶ月で修論完成、商業化なし
→ OSS 公開、海外研究者引用
→ あなたの被害は解決 (ADR 結果次第)
→ 「やった経験」が次の機会の基盤

いずれのシナリオでも : - ☒ 修論完成 - ☒ あなたの個人の ADR 紛争解決経験 - ☒ OSS / データセット公開 - ☒ 日台産学ネットワーク構築

58. 次のアクション (優先順)

直近 1 週間

- 1. ☒ DB schema + 12 categories + 26 routing seed (完了)
- 2. ☐ 残り 7 categories の routing 詳細 (特に sexual_violence、child_abuse — 命)
- 3. ☐ 配偶者暴力相談支援センター crawler
- 4. ☐ 緊急モード UI ワイヤフレーム

直近 1 ヶ月

- 5. 谷口律師面談 (6 月第 1 週) — このレポート + Pillar 構造図 + 弁護士法 72 条議論
- 6. ADR 仲裁第 1 回期日 (あなたの製品欠陥案件)
- 7. 鈴木保志教授指導開始
- 8. IRB 申請準備
- 9. RISTEX SOLVE 2026 申請書ドラフト
- 10. SEO 12 本コア記事の最初の 3 本 (DV / 製品欠陥 / admin_grievance)

直近 3 ヶ月

- 11. Web 問診 6 問 PWA
- 12. rule-based 推奨エンジン (LLM なし)
- 13. 4 つの主要 crawler (配暴セ・消費生活セ・児相・労基署)
- 14. パートナー 1-2 法人パイロット
- 15. こども家庭庁 SNS 相談事業 (2026-04 公示予定) の提案書ドラフト

付録 A — DB スキーマ (投入済 12 problem_category)

```
INSERT INTO legalshield.problem_category VALUES
('dv', '配偶者・パートナー暴力 (DV)', 'critical', '#8008', '{0120-0-78310',
('stalking', 'ストーカー被害', 'critical', '110', '{0570-919-471',
('sexual_violence', '性犯罪・性暴力', 'critical', '#8891', '{0120-811-610',
('child_abuse', '児童虐待', 'critical', '189', '{0570-011000',
('elder_abuse', '高齢者虐待', 'high', '地域包括支援セ', '{188',
('school_bullying', 'いじめ・スクールハラスメント', 'high', '0120-0-78310', '{188',
('workplace_harassment', '職場ハラスメント', 'high', '0570-919-471', '{188',
('labor_violation', '労働基準法違反・賃金未払い', 'high', '0120-811-610', '{188',
('foreign_worker', '外国人労働者の権利侵害', 'high', '0570-011000', '{188',
('consumer_fraud', '消費者被害・契約トラブル', 'medium', '188', '{188',
('product_defect', '製品欠陥・PL 被害', 'high', '188', '{0570-003-110',
('admin_grievance', '行政手続きの不利益', 'high', '0570-003-110', '{0570-003-110'
```

付録 B — 議論ログのトピック索引

時刻	トピック	本書セクション
17:43	システム現状チェック	1, 2
17:46	方針転換：問題種類 → NPO/行政	3, 4
17:49	DB schema + seed 投入	2-3, 5
17:56	weight = ベイズ prior 解説	5
18:01	入口設計 + 5 段同意 + 自殺境界 + 濫用防止 + 境界線図	7-14
18:11	GIS スタック + 屋内測位 6 技術	24-25
18:17	Lv0-Lv5 全シナリオマトリクス + ギャップ分析	15-23
18:24	SEO + 5 段アクセス + コスト + 統合 + データセット	27-31
18:32	6 軸 feasibility audit + 18 ヶ月 roadmap + 証拠基盤 + OSS leverage	32-43
18:39	政府委託主軸の収入構造	44-50
18:43	官民協働 + アドボカシー hybrid (後に修正)	(初版)
18:47	プラットフォーム供給者モデルに収斂	51-56
18:50	本レポート	全体

付録 C — 鈴木保志教授・谷口太規律師への 1 ページ要約

プロジェクト名：LegalShield — 困境分流プラットフォーム

何を作る：困境を抱える人が「今、誰に、何を、どう伝えるか」を 6 問で答える、加重付き法律分流プラットフォーム

設計思想：1. 包丁屋になる（料理人にはならない）2. プラットフォームは「呼出までしかない」、最終決定は人間 3. 5 段同意 ladder + 緊急時 bypass + 事後同意 4. 弁護士法 72 条境界の遵守（情報提供のみ）5. オンデバイス SLM（プライバシー + コスト爆発回避）6. 政府委託 + 研究助成 + 公益契約のハイブリッド収入

ユニーク差分：- 製品欠陥被害当事者が ADR 進行中（自分の体験を schema で validate）- 妻 = 保健師の現場視点 - 台湾人配偶者の外国人視点 - 大学院 + 修論として論理化、撤回不能

18 ヶ月のマイルストーン：MVP 公開、自治体パイロット 2 件、論文 2 本、修論完成

本日決定したこと（2026-05-25）：- 問題種類カテゴリ 12 + 加重 routing 26 ルートの DB 投入完了 - プラットフォーム供給者モデル採用（advocacy は他者に委ねる）- 収入主軸を政府委託に確定（助成金は補助）

— Generated 2026-05-25 by 起案者 + Cascade —

— Generated by LegalShield Document Pipeline / 2026-05-25_consolidated_design_v0.1.md —